

0.1 同态与同构

定义 0.1

设 G_1, G_2 是两个群 (或半群、么半群), f 是 G_1 到 G_2 的映射. 如果 f 满足

$$f(xy) = f(x)f(y), \quad \forall x, y \in G_1,$$

则称 f 是 G_1 到 G_2 的一个**同态**.

若 f 还是单射, 则称 f 为**单同态**, 或 G_1 到 G_2 的**嵌入映射**.

若 f 还是满映射, 则称 f 为**满同态**, 或 G_1 到 G_2 上的同态, 这时也称 G_1 与 G_2 同态.

若 f 还是一一对应, 则称 f 为**同构**, 这时也称 G_1 与 G_2 同构, 记为 $G_1 \cong G_2$.



例题 0.1 证明:

- (1) 有理数加法群 $\mathbb{Q}$ 和非零有理数乘法群 $\mathbb{Q}^*$ 不同构.
- (2) 有理数加法群 $\mathbb{Q}$ 和正有理数乘法群 $\mathbb{Q}^+$ 不同构.
- (3) 实数加法群 $\mathbb{R}$ 同构于正实数乘法群 $\mathbb{R}^+$.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 若 $(\mathbb{Q}, +) \cong (\mathbb{Q}^*, \cdot)$, 则有群同构 f 和 $a \in \mathbb{Q}$ 使得 $f(a) = 2$, 从而

$$2 = f(a) = f\left(\frac{a}{2} + \frac{a}{2}\right) = f\left(\frac{a}{2}\right)^2,$$

即 $\sqrt{2}$ 是有理数, 矛盾!

- (2) 若 $(\mathbb{Q}, +) \cong (\mathbb{Q}^+, \cdot)$, 则有群同构 f 和 $a \in \mathbb{Q}$ 使得 $f(a) = 2$, 从而

$$2 = f(a) = f\left(\frac{a}{2} + \frac{a}{2}\right) = f\left(\frac{a}{2}\right)^2,$$

即 $\sqrt{2}$ 是有理数, 矛盾!

- (3) 将每一实数 x 变到 e^x 就给出了实数加法群 $\mathbb{R}$ 到正实数乘法群 $\mathbb{R}^+$ 的同构映射.



定理 0.1

1. 设 H 是群 G 的正规子群. 记 G 到商群 G/H 的自然映射为

$$\pi : \pi(g) = gH, \quad \forall g \in G,$$

则 π 为 G 到 G/H 上的同态, 称 π 为**自然同态**.

2. 若 G 是一个半群 (或么半群). “ $\sim$ ” 是 G 中一个同余关系, 则 G 到商半群 (或商么半群) $G/\sim$ 的自然映射 π 是同态, 也称**自然同态**.



注 显然自然同态都是满同态.

证明 Show/Hide Proof

- 1.
- 2.



命题 0.1

设 N 是群 G 的子群, 记 G 到商集 G/N 的自然映射为 π , 则

- (1) 若 H 是 G 的子群且 $H \supseteq N$, 则 $\pi(H) = H/N$.



证明 Show/Hide Proof

- (1) 由命题????知 N 也是 H 的子群, 故 $H/N = \{hN : h \in H\} = \pi(H)$.

□

例题 0.2

(1) 容易看出 $\{1, -1\}$ 对乘法构成一个 2 阶群. 定义 S_n 到 $\{1, -1\}$ 的映射 $f: f(\sigma) = \text{sgn}\sigma (\forall \sigma \in S_n)$, 则 f 为满同态.

(2) 设 V 是数域 P 上 n 维线性空间. $GL(V)$ 到 $P^* = P \setminus \{0\}$ 的映射

$$f: f(A) = \det A, \quad \forall A \in GL(V)$$

是 $GL(V)$ 到 P^* 上的同态.

(3) 设 $\exp$ 为实数加法群 $\mathbb{R}$ 到正实数乘法群 $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} | x > 0\}$ 的映射,

$$\exp: \exp(x) = e^x, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

其中, e 为自然对数的底, 则 $\exp$ 是同构.

(4) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $GL(V)$ 是 V 上一般线性群, $GL(n, P)$ 是 P 上所有 n 阶可逆方阵的集合, 则 $GL(n, P)$ 对矩阵乘法构成群且 $GL(V) \cong GL(n, P)$.

类似地, 有

$$SL(V) \cong SL(n, P) = \{A \in GL(n, P) | \det A = 1\}.$$

又若 V 为 n 维 Euclid 空间, 则

$$O(V) \cong O(n, \mathbb{R}) = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) | AA' = I_n\},$$

其中, A' 为 A 的转置, I_n 为 n 阶单位矩阵. 还有

$$SO(V) \cong SO(n, \mathbb{R}) = \{A \in O(n, \mathbb{R}) | \det A = 1\}.$$

证明 Show/Hide Proof

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

6. 事实上, 在 V 中取定一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 简记为 $\{\alpha\}$. 对 $\forall A \in GL(V)$, A 在 $\{\alpha\}$ 下的矩阵 $M(A)$ 是唯一确定的. 反之, 对任一 $A \in P^{n \times n}$ 存在唯一的线性变换 A 满足 $M(A) = A$, 而且 $A \in GL(V)$ 当且仅当 $M(A) \in GL(n, P)$, 因而 $A \rightarrow M(A)$ 是 $GL(V)$ 到 $GL(n, P)$ 的一一对应, 又由

$$M(AB) = M(A)M(B), \quad \forall A, B \in GL(V)$$

知 $GL(V) \cong GL(n, P)$.

□

定理 0.2 (群同态与同构的基本性质)

(1) 若 f 是群 G_1 到群 G_2 的同态, g 是群 G_2 到群 G_3 的同态, 则

(i) gf 是 G_1 到 G_3 的同态 (图 1);

(ii) 若 f, g 都是满同态, 则 gf 也是满同态;

(iii) 若 f, g 都是同构, 则 gf 也是同构.

(2) 设 f 是群 G_1 到群 G_2 的同态, e_1, e_2 分别为 G_1, G_2 的幺元, 则

$$f(e_1) = e_2, \quad f(a^{-1}) = f(a)^{-1}, \quad \forall a \in G_1.$$

(3) 设 f 是群 G_1 到群 G_2 的同态, 则 $f(G_1)$ 是 G_2 的子群, 因而 f 可看成 G_1 到 $f(G_1)$ 上的同态.

(4) 群的同构关系是一个等价关系, 即对任何群 G 有 $G \cong G$; 若 $G_1 \cong G_2$, 则 $G_2 \cong G_1$; 若 $G_1 \cong G_2, G_2 \cong G_3$, 则 $G_1 \cong G_3$.

♡

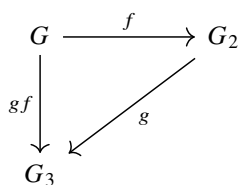


图 1

证明 Show/Hide Proof

(1) 事实上, $\forall a, b \in G_1$ 有 $gf(a), gf(b) \in G_3$ 且

$$gf(ab) = g(f(ab)) = g(f(a)f(b)) = gf(a)gf(b).$$

故 gf 为 G_1 到 G_3 的同态. 又由 $f(G_1) = G_2, g(G_2) = G_3$, 即得 $gf(G_1) = G_3$. 又由 g, f 为一一对应, 则 gf 也是一一对应.

(2) 事实上, $f(e_1) = f(e_1^2) = f(e_1)f(e_1)$, 故有

$$f(e_1) = f(e_1)f(e_1)^{-1} = e_2.$$

又 $a \in G_1$ 有 $f(e_1) = f(aa^{-1}) = f(a)f(a^{-1})$, 故

$$f(a^{-1}) = f(a)^{-1}f(e_1) = f(a)^{-1}.$$

(3) 事实上, 由 **定理 0.2(2)** 知 $e_2 = f(e_1) \in f(G_1)$, 又 $f(a), f(b) \in f(G_1)$ 有 $f(a)f(b)^{-1} = f(ab^{-1}) \in f(G_1)$, 故 $f(G_1)$ 是 G_2 的子群.

(4) 对任何群 G 有 $G \cong G$ (只要取 $f = \text{id}_G$); 若 $G_1 \cong G_2$, 则 $G_2 \cong G_1$ (若 $f: G_1 \rightarrow G_2$ 为同构映射, 则 $f^{-1}: G_2 \rightarrow G_1$ 也是同构映射); 若 $G_1 \cong G_2, G_2 \cong G_3$, 则 $G_1 \cong G_3$ (参见 **定理 0.2(1)**).

□

定义 0.2

群 G 到自身的同构称为 G 的**自同构**, 群 G 的自同构的集合记为 $\text{Aut}G$.

♣

定义 0.3

设 G 是群. 对于 $a \in G$, 可定义 G 的两个变换 L_a, R_a 如下:

$$L_a(x) = ax, \quad R_a(x) = xa, \quad \forall x \in G.$$

L_a, R_a 分别称为由 a 决定的**左平移**与**右平移**. 定义

$$L_G \triangleq \{L_a | a \in G\}, \quad R_G \triangleq \{R_a | a \in G\}.$$

♣

命题 0.2

G 上由 a 决定的左平移, 右平移 L_a, R_a 都是 G 到 G 上的一一对应, 即为 $\text{Aut}G$ 中元素且有

$$L_a L_b = L_{ab}, \quad R_a R_b = R_{ba}, \quad L_1 = R_1 = \text{id}_G,$$

$$L_{a^{-1}} = L_a^{-1}, \quad R_{a^{-1}} = R_a^{-1}, \quad L_a R_b = R_b L_a, \quad \forall a, b \in G,$$

1 为 G 的幺元. 从这些等式可知 $L_G = \{L_a | a \in G\}$ 与 $R_G = \{R_a | a \in G\}$ 都是 $\text{Aut}G$ 的子群.

♠

证明 Show/Hide Proof

□

定理 0.3 (Cayley 定理)

设 G 是一个群, 则

$$G \cong L_G \cong R_G.$$

♥

注 左平移与右平移的概念对半群与么半群也是适用的. 但应注意, 此时左右平移不一定是一一对应. Cayley 定理对半群是不成立的, 但对么半群 G 仍有 $G \cong L_G$, 这时 L_G 是 $M(G)$ 的子么半群 ($M(G)$ 的定义见例题??).

证明 Show/Hide Proof

记 G 到 L_G 的映射 $L: L(a) = L_a$. 显然 L 是满映射. 又若 $L(a) = L(b)$, 即 $L_a = L_b$, 则有 $a = a \cdot 1 = L_a(1) = L_b(1) = b$, 因而 L 还是一一映射, 故 L 为一一对应. 又对 $\forall a, b \in G$ 有

$$L(ab) = L_{ab} = L_a L_b = L(a)L(b),$$

故 L 是 G 到 L_G 上的同构, 即 $G \cong L_G$.

类似地, 不难验证, 由 $R'(a) = R_{a^{-1}}$ 确定的 G 到 R_G 的映射 R' 也是一个同构, 即有 $G \cong L_G \cong R_G$.

□

定理 0.4

设 G 是一个群, 则有

- (1) $\text{Aut}G$ 对变换的乘法也是一个群, 称为 G 的**自同构群**.
- (2) 对 $\forall a \in G$, $f: a \mapsto a^{-1}$ 是群 G 的自同构当且仅当 G 是 Abel 群.
- (3) $\forall g \in G$, G 的变换 $\text{ad}g = L_g R_{g^{-1}}$, 即 $\text{ad}g(x) = gxg^{-1} (\forall g \in G)$ 是 G 的一个自同构, 称为由 g 决定的**内自同构**.
- (4) G 的内自同构的集合 $\text{Int}G$ (也记成 $\text{ad}G$ 或 $\text{Inn}(G)$) 是 $\text{Aut}G$ 的正规子群, 称为 G 的**内自同构群**.
- (5) $\text{ad}: g \rightarrow \text{ad}g$ 是群 G 到 $\text{Int}G$ 上的满同态, 其中 $\text{ad}g(x) = gxg^{-1}, \forall g \in G$. 并且 $\text{Int}G \cong G/C(G)$.
特别地, 当 $C(G) = \{1\}$ 时, $\text{ad}: g \rightarrow \text{ad}g$ 是群 G 到 $\text{Int}G$ 上的同构.

♡

证明 Show/Hide Proof

- (1) 显然有 $\text{id}_G \in \text{Aut}G \subseteq S_G$, 任取 $\theta_1, \theta_2 \in \text{Aut}G$, 于是 $\theta_1 \theta_2^{-1} \in S_G$ 且对 $\forall x, y \in G$,

$$\begin{aligned} \theta_1 \theta_2^{-1}(xy) &= \theta_1(\theta_2^{-1}(xy)) = \theta_1(\theta_2^{-1}(\theta_2 \theta_2^{-1}(x) \cdot \theta_2 \theta_2^{-1}(y))) \\ &= \theta_1(\theta_2^{-1} \theta_2(\theta_2^{-1}(x) \theta_2^{-1}(y))) = \theta_1(\theta_2^{-1}(x) \theta_2^{-1}(y)) \\ &= \theta_1 \theta_2^{-1}(x) \cdot \theta_1 \theta_2^{-1}(y), \end{aligned}$$

即有 $\theta_1 \theta_2^{-1} \in \text{Aut}G$. 故 $\text{Aut}G$ 是群.

- (2) 显然 f 是双射, 故 f 将每一元变成其逆元是自同构 $\iff (ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}, \forall a, b \in G \iff ab = (a^{-1}b^{-1})^{-1} = ba, \forall a, b \in G \iff G$ 是 Abel 群.
- (3) 对 $\forall g \in G$ 有 $L_g, R_{g^{-1}} \in S_G$, 因而 $\text{ad}g = L_g R_{g^{-1}} \in S_G$, 又对 $\forall x, y \in G$, 有

$$\text{ad}g(xy) = g(xy)g^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1}) = \text{ad}g(x) \cdot \text{ad}g(y).$$

故 $\text{ad}g \in \text{Aut}G$, 即 $\text{ad}g$ 是 G 的自同构.

- (4) 对 $\forall g_1, g_2 \in G$, 有

$$\begin{aligned} (\text{ad}g_1)(\text{ad}g_2)^{-1} &= L_{g_1} R_{g_1^{-1}} (L_{g_2} R_{g_2^{-1}})^{-1} \\ &= L_{g_1} R_{g_1^{-1}} R_{g_2} L_{g_2^{-1}} = L_{g_1} L_{g_2^{-1}} R_{g_1^{-1}} R_{g_2} \\ &= L_{(g_1 g_2^{-1})} R_{(g_2 g_1^{-1})} = \text{ad}g_1 g_2^{-1}. \end{aligned} \tag{1}$$

故 $\text{Int}G$ 是 $\text{Aut}G$ 的子群.

又对 $\forall g, a \in G, \forall \theta \in \text{Aut}G$,

$$\theta(\text{ad}g)\theta^{-1}(a) = \theta(g\theta^{-1}(a)g^{-1}) = \theta(g)a\theta(g)^{-1} = \text{ad}\theta(g)(a),$$

因而

$$\theta(\text{ad}g)\theta^{-1} = \text{ad}\theta(g), \quad \forall g \in G, \theta \in \text{Aut}G.$$

由此知 $\text{Int}G$ 是 $\text{Aut}G$ 的正规子群.

(5) 在式 (1) 中, 取 $g_1 = 1$, 则有

$$(\text{ad}g_2)^{-1} = \text{ad}g_2^{-1}.$$

一般由式 (1) 知

$$\text{ad}g_1 \cdot \text{ad}g_2 = (\text{ad}g_1)(\text{ad}g_2)^{-1})^{-1} = \text{ad}g_1(g_2^{-1})^{-1} = \text{ad}g_1g_2.$$

由此知 $\text{ad} : G \rightarrow \text{Int}G$ 为 G 到 $\text{Int}G$ 上的同态映射. 显然 ad 是满同态. 注意到

$$\ker \text{ad} = \{g \in G \mid \text{ad}g = \text{id}_G\} = \{g \in G \mid \text{ad}g(x) = gxg^{-1} = x, \forall x \in G\} = C(G),$$

故由群的同态基本定理知 $\text{Int}G \cong G/C(G)$.

特别地, 当 $C(G) = \{1\}$ 时, 设 $x, y \in G$, 若 $\text{ad}(x) = \text{ad}(y)$, 即 $\text{ad}x = \text{ad}y$, 则对 $\forall g \in G$, 有

$$xgx^{-1} = ygy^{-1} \iff (y^{-1}x)g(x^{-1}y) = g \iff (y^{-1}x)g(y^{-1}x)^{-1} = g.$$

故 $y^{-1}x \in C(G)$. 又 $C(G) = \{1\}$, 故 $y^{-1}x = 1$, 进而 $x = y$. 因此 ad 为单射. 故 ad 是 G 到 $\text{Int}G$ 的同构. □

命题 0.3

(1) 有理数加法群 $(\mathbb{Q}, +)$ 的自同构群为

$$\text{Aut}(\mathbb{Q}, +) = \{f_a \mid a \in \mathbb{Q}, a \neq 0\}.$$

并且 $\text{Aut}(\mathbb{Q}, +) \cong (\mathbb{Q}^*, \cdot)$, 其中 $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ 是非零有理数的乘法群.

(2) (i) 实数域 $\mathbb{R}$ 上的自同构群为 $\text{Aut}(\mathbb{R}) = \{\text{id}_{\mathbb{R}}\}$.

(ii) 实数加法群 $(\mathbb{R}, +)$ 上的自同构群满足 $\text{Aut}(\mathbb{R}, +) \cong \text{GL}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{R})$.

(iii) 实数乘法群 $\mathbb{R}^\times$ 上的自同构群满足 $\text{Aut}(\mathbb{R}^\times) \cong \text{GL}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{R})$. ▲

证明 Show/Hide Proof

(1) 一方面, 由命题 0.2 知对任一非零有理数 a , L_a 是将 x 变成 ax 是有理加法群 $\mathbb{Q}$ 的一个自同构. 另一方面, 设 f 是有理数加法群 $\mathbb{Q}$ 的任一自同构. 令 $f(1) = a$, 则 a 是非零有理数. 因为对任一正整数 n 和 m 有

$$\begin{aligned} f(n) &= f(1 + \cdots + 1) = f(1) + \cdots + f(1) = nf(1) = na, \\ f(n) &= f\left(\frac{n}{m} + \cdots + \frac{n}{m}\right) = f\left(\frac{n}{m}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{m}\right) = mf\left(\frac{n}{m}\right). \end{aligned}$$

故得到

$$f\left(\frac{n}{m}\right) = \frac{1}{m}f(n) = \frac{n}{m}a.$$

由此推知 $f(x) = ax, \forall x \in \mathbb{Q}$, 即 $f = L_a$. 于是

$$\text{Aut}(\mathbb{Q}, +) = \{f_a \mid a \in \mathbb{Q}, a \neq 0\}.$$

对 $\forall a \in (\mathbb{Q}^*, \cdot)$, 其中 $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ 是非零有理数的乘法群. 令 $\varphi : a \rightarrow L_a$ 是 $\mathbb{Q}^*$ 到 $\text{Aut}(\mathbb{Q}, +)$ 的映射, 则 φ 显然是双射且满足

$$L_a L_b = L_{ab}.$$

故 φ 是群同构 $\text{Aut}(\mathbb{Q}, +) \cong (\mathbb{Q}^*, \cdot)$.

(2) (i) 设 $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是域自同构, 则 $\sigma(1) = 1$, 从而 $\sigma(q) = q$ 对任意 $q \in \mathbb{Q}$ 成立. 对任意 $a \geq 0$, 存在 $b \in \mathbb{R}$ 使得 $a = b^2$, 于是 $\sigma(a) = \sigma(b)^2 \geq 0$, 故 σ 保持序关系. 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 取有理数列 $\{r_n\}$ 满足 $r_n \rightarrow x$, 由 $r_n \leq x$ 得 $r_n = \sigma(r_n) \leq \sigma(x)$, 由 $r_n \geq x$ 得 $r_n \geq \sigma(x)$, 令 $n \rightarrow \infty$ 得 $\sigma(x) = x$. 因此只有恒等自同构.

(ii) $\mathbb{R}$ 视为向量空间, 其标量域取 $\mathbb{Q}$. 先证明任何加法群同态 $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性映射. 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 由归纳法得 $\varphi(nx) = n\varphi(x)$ 对 $n \in \mathbb{N}$ 成立, 又 $\varphi(0) = 0$, 且 $\varphi(-x) = -\varphi(x)$, 故对任意 $n \in \mathbb{Z}$ 有 $\varphi(nx) = n\varphi(x)$. 对任意有理数 $q = \frac{m}{n}$ ($m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*$), 则

$$n\varphi(qx) = \varphi(nqx) = \varphi(mx) = m\varphi(x),$$

因此

$$\varphi(qx) = \frac{m}{n}\varphi(x) = q\varphi(x).$$

所以 φ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性映射.

反之, 任何 $\mathbb{R}$ 上的线性映射显然是加法群同态. 于是加法群同态与 $\mathbb{R}$ 上的线性映射一一对应. 可逆的加法自同构对应可逆的 $\mathbb{R}$ 上的线性映射, 即 $\text{GL}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{R})$. 因此

$$\text{Aut}(\mathbb{R}, +) \cong \text{GL}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{R}).$$

(iii) 记 $\mathbb{R}^{\times} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $P = \{x \in \mathbb{R}^{\times} \mid x > 0\}$. 对任意 $x \in P$, 存在 $y = \sqrt{x} \in P$ 使得 $x = y^2$, 故 P 是 $\mathbb{R}^{\times}$ 中所有平方元素构成的子群, 称为平方子群. 由于平方运算在自同构下保持, 故

$$\tau(P) = P, \quad \forall \tau \in \text{Aut}(\mathbb{R}^{\times}).$$

考虑符号映射 $\text{sgn} : \mathbb{R}^{\times} \rightarrow \{\pm 1\}$, 则映射

$$f : \mathbb{R}^{\times} \rightarrow \{\pm 1\} \times P, \quad x \mapsto (\text{sgn}(x), |x|)$$

是同构映射. 故

$$\mathbb{R}^{\times} \cong \{\pm 1\} \times P. \quad (2)$$

定义

$$\Phi : \text{Aut}(\{\pm 1\} \times P) \rightarrow \text{Aut}(P), \quad \Phi(\tau)(p) = \pi_2(\tau(1, p)),$$

其中 π_2 是到第二个分量 P 的投影, 即

$$\tau : \{\pm 1\} \times P \rightarrow P, \quad (\pm 1, p) \mapsto p.$$

显然 $\Phi(\tau) \in \text{Aut}(P)$, $\forall \tau \in \text{Aut}(\{\pm 1\} \times P)$, 故 Φ 是良定义的. 再定义映射

$$\Psi : \text{Aut}(P) \rightarrow \text{Aut}(\{\pm 1\} \times P), \quad \Psi(\sigma)(\pm 1, p) = (\pm 1, \sigma(p)).$$

容易验证 $\Psi(\sigma) \in \text{Aut}(\{\pm 1\} \times P)$, $\forall \sigma \in \text{Aut}(P)$, 故 Ψ 也是良定义的. 并且

$$\Phi \circ \Psi = \text{id}_{\text{Aut}(P)}, \quad \Psi \circ \Phi = \text{id}_{\text{Aut}(\{\pm 1\} \times P)}.$$

因此 Φ 是 $\text{Aut}(\{\pm 1\} \times P) \rightarrow \text{Aut}(P)$ 的同构映射, 即

$$\text{Aut}(\{\pm 1\} \times P) \cong \text{Aut}(P). \quad (3)$$

定义映射 $\ln : P \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln x$, 它给出乘法群 P 与加法群 $(\mathbb{R}, +)$ 的同构. 因此 $\text{Aut}(P) \cong \text{Aut}(\mathbb{R}, +)$. 由 (2) 的结论知 $\text{Aut}(\mathbb{R}, +) \cong \text{GL}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{R})$. 从而

$$\text{Aut}(P) \cong \text{GL}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{R}).$$

于是再结合(2)(3)式知

$$\text{Aut}(\mathbb{R}^{\times}) \cong \text{Aut}(\{\pm 1\} \times P) \cong \text{Aut}(P) \cong \text{GL}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{R}).$$

□

定义 0.4

群 G 的自同构 α 称为**没有不动点的自同构**, 是指对 G 的任意元 $g \neq 1$ 有 $\alpha(g) \neq g$.

♣

例题 0.3 如果有限群 G 具有一个没有不动点的自同构 α 且 $\alpha^2 = 1$, 试证: G 一定是奇数阶 Abel 群.

证明 Show/Hide Proof

令 $H = \{g^{-1}\alpha(g) \mid g \in G\}$, 显然 $H \subseteq G$, 则 $|H| \leq |G|$. 不难发现 $f : g^{-1}\alpha(g) \rightarrow g$ 是 H 到 G 的满射, 故由命题 1.11(2) 知 $|H| \geq |G|$. 因此 $H = G$. 于是, 对任一 $a \in G$, $a = g^{-1}\alpha(g)$. 因 $\alpha^2 = 1$, 故

$$a^{-1} = \alpha(g^{-1})g = \alpha(g^{-1})\alpha(\alpha(g)) = \alpha(g^{-1}\alpha(g)) = \alpha(a).$$

从而 $\alpha(ab) = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = \alpha(b)\alpha(a) = \alpha(ba)$. 故 $ba = ab, \forall a, b \in G$. 即 G 是 Abel 群. 因 $\forall a \in G \setminus \{1\}$, 有

$a^{-1} \neq a$, 且 $1 \in G$, 故 G 的阶为奇数.

□

例题 0.4 设 G 是奇数阶有限群, $\alpha \in \text{Aut}(G)$ 且 $\alpha^2 = 1$. 令

$$G_1 = \{g \in G \mid \alpha(g) = g\}, \quad G_{-1} = \{g \in G \mid \alpha(g) = g^{-1}\}.$$

试证: $G = G_1 G_{-1}$ 且 $G_1 \cap G_{-1} = 1$.



笔记 Show/Hide Note

证明思路: 猜测对 $\forall g \in G$, 有 $g = (gx)x^{-1} \in G_1 G_{-1}$. 进而只需找到 $x \in G$, 满足 $\alpha(gx) = gx$, $\alpha(x^{-1}) = x$. 而这等价于 $x^2 = g^{-1}\alpha(g)$.

证明 Show/Hide Proof

由题设知 $(2, |G|) = 1$, 设 $2k + l|G| = 1$, 则由定理??知

$$g = g^{2k+l|G|} = (g^k)^2, \quad \forall g \in G.$$

因此 G 中任一元均可写成某一元的平方的形式. 对任一 $g \in G$, 设 $g^{-1}\alpha(g) = x^2$. 因

$$\alpha(x)^2 = \alpha(g^{-1}\alpha(g)) = \alpha(g)^{-1}g = (g^{-1}\alpha(g))^{-1} = x^{-2},$$

而 x 和 $\alpha(x)$ 的阶相同且为奇数, 记为 $2n+1$, 由此可得

$$1 = \alpha(x)^{2n+1} = x^{-2n} \cdot \alpha(x) \implies \alpha(x) = x^{2n} = x^{-1} \implies x \in G_{-1}$$

又由 $g^{-1}\alpha(g) = x^2$ 知 $x = x^{-1}g^{-1}\alpha(g)$, 进而 $x^{-1} = \alpha(g)gx$. 于是

$$\alpha(gx) = \alpha(g)\alpha(x) = \alpha(g)x^{-1} = gx,$$

即 $gx \in G_1$, 故

$$g = (gx)x^{-1} \in G_1 G_{-1},$$

即 $G = G_1 G_{-1}$.

若 $g \in G_1 \cap G_{-1}$, 则 $\alpha(g) = g = g^{-1}$, 进而 $g^2 = 1$, 于是 $\text{ord } g \leq 2$. 但 $|G|$ 是奇数, 因此 $\text{ord } g$ 也只能是奇数, 故 $\text{ord } g = 1 \iff g = 1$, 即 $G_1 \cap G_{-1} = 1$.

□

定义 0.5

设 G 是一个群, $\text{Aut}G, \text{Int}G$ 分别为 G 的自同构群与内自同构群, 称商群 $\text{Aut}G/\text{Int}G$ 为 G 的**外自同构群**.



定义 0.6

设 R, R_1 是两个环, φ 是 R 到 R_1 的映射, 如果对 $\forall a, b \in R$,

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b),$$

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b),$$

那么称 φ 是 R 到 R_1 的一个**同态**.

若 φ 是满映射, 则称 φ 为**满同态**, 或称 φ 为 R 到 R_1 上的同态.

若 φ 还是一一对应, 则称 φ 为**同构**. 这时也称 R 与 R_1 同构, 记为 $R \cong R_1$.



命题 0.4

- (1) 若 φ 是 R 到 R' 的同态, 则 $\varphi(R)$ 是 R' 的子环. 进而若 R_1 是 R 的子环, 则 $\varphi(R_1)$ 也是 R' 的子环.
- (2) 环的同态的积还是环同态.
- (3) 环的同构关系是等价关系, 即 $R \cong R; R \cong R_1 \implies R_1 \cong R; R_1 \cong R_2, R_2 \cong R_3 \implies R_1 \cong R_3$.



证明 Show/Hide Proof

- (1) 注意到 $\varphi|_{R_1}$ 是 $R_1 \rightarrow R'$ 的环同态, 故由前面的结论知 $\varphi(R_1)$ 也是 R' 的子环.

- (2)
(3)

□

定理 0.5

1. 设 R, R_1 是两个环. 定义 R 到 R_1 的映射 $\varphi: \varphi(x) = 0 (\forall x \in R)$, 则 φ 为 R 到 R_1 的同态, 这样的同态称为**零同态**.
2. 设 I 是环 R 的一个理想. R 到商环 R/I 的自然映射 $\pi: \pi(x) = x + I (\forall x \in R)$ 是 R 到 R/I 上的同态, 称为**自然同态**.

♥

证明 Show/Hide Proof

1.
2.

□

命题 0.5

设 A 是环 R 的子环, 记 R 到商集 R/A 的自然映射为 π , 则

- (1) 若 B 是环 R 的子环且 $B \supseteq A$, 则 $\pi(B) = B/A$.

♠

证明 Show/Hide Proof

- (1)

□

例题 0.5 设 V 是数域 P 上 n 维线性空间, 用 $\text{End}V$ 表示 V 上线性变换的集合, 显然, $\text{End}V$ 对线性变换的加法与乘法构成一环, 设 $\{\alpha\} = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的一组基, 则映射

$$\mathcal{A} \rightarrow M(\mathcal{A}), \quad \forall \mathcal{A} \in \text{End}V$$

是 $\text{End}V$ 到 $P^{n \times n}$ 上的同构. 这里 $M(\mathcal{A})$ 表示线性变换基 $\{\alpha\}$ 下的矩阵.

证明 Show/Hide Proof

□

定义 0.7

设 R, R' 是两个环, 若 R 到 R' 的映射 φ , 对 $\forall a, b \in R$ 满足

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b), \quad \varphi(ab) = \varphi(b)\varphi(a),$$

则称 φ 是从 R 到 R' 的**反同态**. 又若 φ 还是一一对应, 则称 φ 为从 R 到 R' 的**反同构**.

一个环 R 到自身的反同构称为**反自同构**. 若环 R 的反自同构 η 满足 $\eta^2 = \text{id}_R$, 则称 η 为 R 的一个**对合**.

♣

定理 0.6

对任一环 R , 一定有一个环 R' 与它反同构.

♥

证明 Show/Hide Proof

事实上, 只需作一个与 R 一一对应的集合 R' , 设映射 $x \rightarrow x'$ 为这个对应关系. 在 R' 中定义加法与乘法如下:

$$x' + y' = (x + y)', \quad x'y' = (yx)', \quad \forall x', y' \in R',$$

则 R' 成环且与 R 反同构.

□

例题 0.6 设 P 是一个数域, 在环 $P^{n \times n}$ 中定义映射 $\tau: A \rightarrow A'$, 则 τ 是 $P^{n \times n}$ 的对合.

证明 Show/Hide Proof

□